線型空間

線型空間

ある集合 V，数からなるある集合 K について，$\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in V$，$\forall d, e \in K$ に対して，

㊛ $d\boldsymbol{x}+e\boldsymbol{y} \in V$

であり，かつ

(1) $(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})+\boldsymbol{z} = \boldsymbol{x}+(\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z})$ ：加法についての結合律

(2) $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$ を満たす $\boldsymbol{0} \in V$ がただ1つ存在する：零元の存在

(3) $\boldsymbol{x}+(-\boldsymbol{x})=(-\boldsymbol{x})+\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ を満たす $-\boldsymbol{x} \in V$ がただ1つ存在する：逆元の存在

(4) $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}+\boldsymbol{x}$ ：加法についての交換律

(5) $(de)\boldsymbol{x} = d(e\boldsymbol{x})$ ：スカラー倍についての結合律

(6) $1\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}1 = \boldsymbol{x}$ ：単位元の存在

(7) $\begin{cases} d(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = d\boldsymbol{x}+d\boldsymbol{y} \\ (d+e)\boldsymbol{x} = d\boldsymbol{x}+e\boldsymbol{x} \end{cases}$ ：スカラー倍についての分配法則

を満たすものとする．このとき，集合 V を，K 上の線型空間（K 上のベクトル空間）といい，線型空間 V の元をベクトル，集合 K の元をスカラーという．

◎ $K=\mathbb{R}$ であるとき，実線型空間 V，$K=\mathbb{C}$ であるとき，複素線型空間 V ということもある．

◎ $m \times n$ 型行列 A_{mn} の集合 M_{mn} は線型空間である．特に，M_{m1} を，K-m次元数ベクトル空間といい，K^m で表す．K^m の元 $\boldsymbol{a}$ を，K-m次元数ベクトル（K-m次元列ベクトル）といい，$\boldsymbol{0} \in K^m$ を零ベクトルという．K-m次元数ベクトルは，図示して視覚的（図形的）に扱うことができるので，一般のベクトルと区別して，幾何ベクトルということもある．

（例）$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$，$\quad \boldsymbol{1b} = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2-i \\ 3i \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3$

◎ n 次以下の多項式の集合 $V=\{d_0+d_1x+\cdots+d_nx^n \mid d_0, d_1, \cdots, d_n \in K\}$ は線型空間である．

◎ 定数関数および三角関数の集合

$$V=\left\{c_0+\sum_{n=1}^{N}(a_n \cos nx + b_n \sin nx) \,\middle|\, c_0, a_1, \cdots, a_N, b_1, \cdots, b_N \in K\right\}$$

は線型空間である．

線型部分空間

K 上の線型空間 V の部分集合 W について，$\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in W$，$\forall d, e \in K$ に対して，

㊛ $d\boldsymbol{x}+e\boldsymbol{y} \in W$

を満たすとき，集合 W を，線型空間 V の（線型）部分空間という．

◎（線型部分空間）＝（部分集合）かつ（線型空間）である．

（例）$W=\{(x, y) \mid y \geq 0\} \subset \mathbb{R}^2$ は $\mathbb{R}^2$ の部分空間ではない．

◎ $\{\boldsymbol{0}\}$，V 自身は，線型空間 V の部分空間である．これら2つを，線型空間 V の自明な部分空間という．

線型空間 V の部分空間 W_1, W_2 に対して，

$$W_1 \cap W_2 = \{\boldsymbol{a} \mid \boldsymbol{a} \in W_1, \ \boldsymbol{a} \in W_2\}$$
$$W_1 + W_2 = \{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{1b} \mid \boldsymbol{a} \in W_1, \ \boldsymbol{1b} \in W_2\}$$
$$W_1 \oplus W_2 = \{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{1b} \mid \boldsymbol{a} \in W_1, \ \boldsymbol{1b} \in W_2, \ W_1 \cap W_2 = \{\boldsymbol{0}\}\}$$

もまた，線型空間 V の部分空間である．部分空間 W_1+W_2 を，部分空間 W_1 と W_2 の和，部分空間 $W_1 \oplus W_2$ を，部分空間 W_1 と W_2 の直和という．

㊟ W_1+W_2（和）$\neq W_1 \cup W_2$（合併集合）

（例）$W_1=\left\{\boldsymbol{a} \,\middle|\, \boldsymbol{a}=\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}\right\}$，$W_2=\left\{\boldsymbol{1b} \,\middle|\, \boldsymbol{1b}=\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}, b \in \mathbb{R}\right\}$

$\boldsymbol{w}_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1$，$\boldsymbol{w}_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in W_2$ をとるとき，

$W_1+W_2 \ni \boldsymbol{w}_1+\boldsymbol{w}_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \notin W_1 \cup W_2$．

◎ 合併集合 $W_1 \cup W_2$ は，一般には，線型空間にならない（㊛を満たさない）．

◎ $V=W_1 \oplus W_2 \Leftrightarrow \forall \boldsymbol{x} \in V$ について，$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2$，$\boldsymbol{x}_1 \in W_1$，$\boldsymbol{x}_2 \in W_2$ と一意に表される（分解される）．